

**Informe Técnico: Infraestructura como Código (IaC): Automatización de Máquinas
Virtuales en VMware Workstation**

Luisa Xiomara Martinez duran

Diplomado devops, UNIMINUTO de Dios

Edgar Mauricio López Rojas

3 de Octubre de 2026

Introducción

La Infraestructura como Código (IaC) permite la gestión y aprovisionamiento de entornos informáticos a través de archivos de definición legibles por máquina, reemplazando las configuraciones manuales. Este documento detalla la construcción y validación de un script (`crear-vm.cmd`) diseñado para automatizar la creación de máquinas virtuales en VMware Workstation. El desarrollo garantiza la aplicación de principios como la validación de entradas, la parametrización dinámica y la idempotencia, demostrando que la infraestructura puede ser tratada como software repetible y auditable.

Marco Teórico

Archivos que componen una máquina virtual en VMware Workstation Una máquina virtual depende principalmente de dos archivos: el .vmx, que funciona como la placa base definiendo toda la configuración del hardware virtual (memoria, procesadores, red) en texto plano; y el .vmdk, que es el disco duro virtual donde se almacena el sistema operativo y los datos del usuario.

Utilidades de línea de comandos de VMware Se emplean dos herramientas principales instaladas en el directorio raíz de VMware: vmware-vdiskmanager.exe, encargada de aprovisionar y estructurar discos virtuales físicos, y vmrun.exe, una API de control que permite interactuar con el estado de la máquina (encender, apagar o reiniciar) sin requerir la interfaz gráfica.

Tipos de disco virtual El disco de crecimiento dinámico ocupa espacio en el almacenamiento físico solo a medida que se añaden datos, optimizando el espacio disponible (equivalente a Thin Provisioning en ESXi). El disco preasignado reserva inmediatamente el tamaño total configurado desde su creación, ofreciendo mayor rendimiento a costa de espacio (equivalente a Thick Provisioning en ESXi).

Estructura del archivo de configuración El archivo .vmx se estructura en pares lógicos de clave = "valor". Cada línea representa un recurso o parámetro específico asignado al hipervisor; por ejemplo, memsize = "2048" declara explícitamente la cantidad de memoria RAM en megabytes.

Modos de red (NAT, Bridged, Host-only) El modo NAT enmascara la máquina virtual detrás de la dirección IP del host para acceder a la red externa. El modo Bridged (puente) conecta la máquina directamente a la red física local, obteniendo su propia IP como un equipo físico más. Host-only aísla la máquina en una red privada virtual donde solo puede comunicarse con el sistema operativo anfitrión.

Idempotencia en IaC La idempotencia es la propiedad que garantiza que la ejecución de un script múltiples veces producirá exactamente el mismo resultado que ejecutarlo una sola vez. En IaC, esto previene la sobrescritura accidental o destrucción de entornos previamente configurados y en ejecución.

Manejo de archivos por lotes (.cmd/.bat) en Windows La captura de parámetros se realiza mediante la variable de posición y el comando shift para iterar sobre ellos. La validación utiliza estructuras condicionales (ej. `if %var% leq 0`), y la comunicación de resultados hacia el sistema operativo se hace mediante códigos de salida (`exit /b`), donde 0 indica éxito y valores superiores indican errores específicos.

Sensibilidad de formato en scripts Los intérpretes de comandos en Windows son estrictos respecto al formato de fin de línea (CRLF) y la codificación de caracteres (UTF-8/ANSI). Utilizar finales de línea de estilo UNIX (LF) provoca que el intérprete de Windows lea los comandos como una sola línea continua, generando fallos sintácticos.

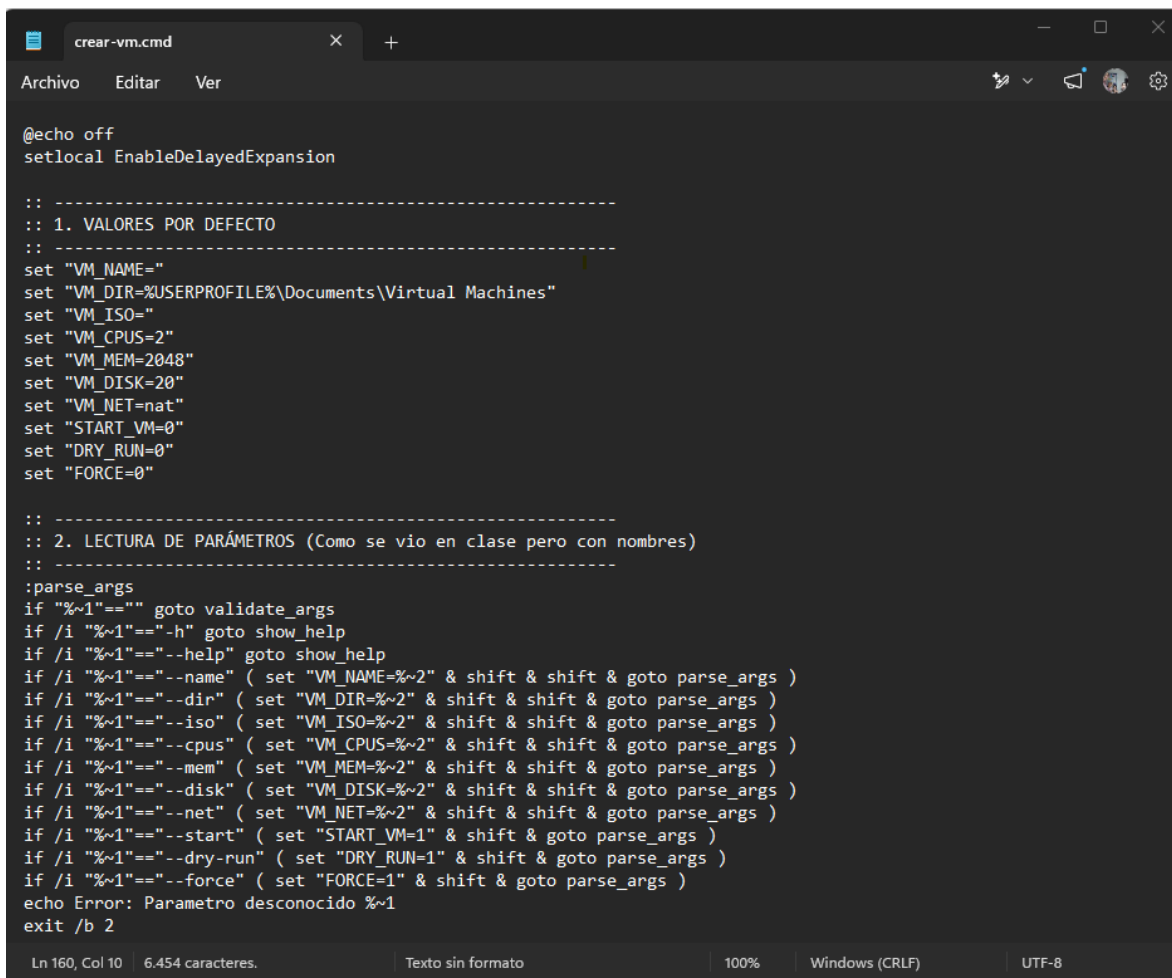
Diferencias entre ESXi y Workstation ESXi es un hipervisor bare-metal (Tipo 1) que gestiona directamente el hardware del servidor mediante herramientas integradas en su propio shell. Workstation es un hipervisor alojado (Tipo 2), lo que requiere configurar

variables de entorno (PATH) en el sistema operativo anfitrión (Windows) para que la consola reconozca las utilidades de VMware.

Ventajas y limitaciones frente a Terraform/Vagrant El script desarrollado es imperativo y altamente dependiente del entorno local de Windows. Herramientas como Terraform son declarativas, agnósticas a la plataforma y mantienen un archivo de "estado" (tfstate) que rastrea los recursos creados, permitiendo despliegues complejos en la nube o on-premise con mayor robustez y escalabilidad.

Diseño e Implementación del Script

La construcción del entorno requirió preparar el sistema operativo anfitrión, agregando la ruta de los ejecutables de VMware a las Variables de Entorno del Sistema (PATH) para que la consola de Windows (cmd.exe) reconociera los comandos nativos.



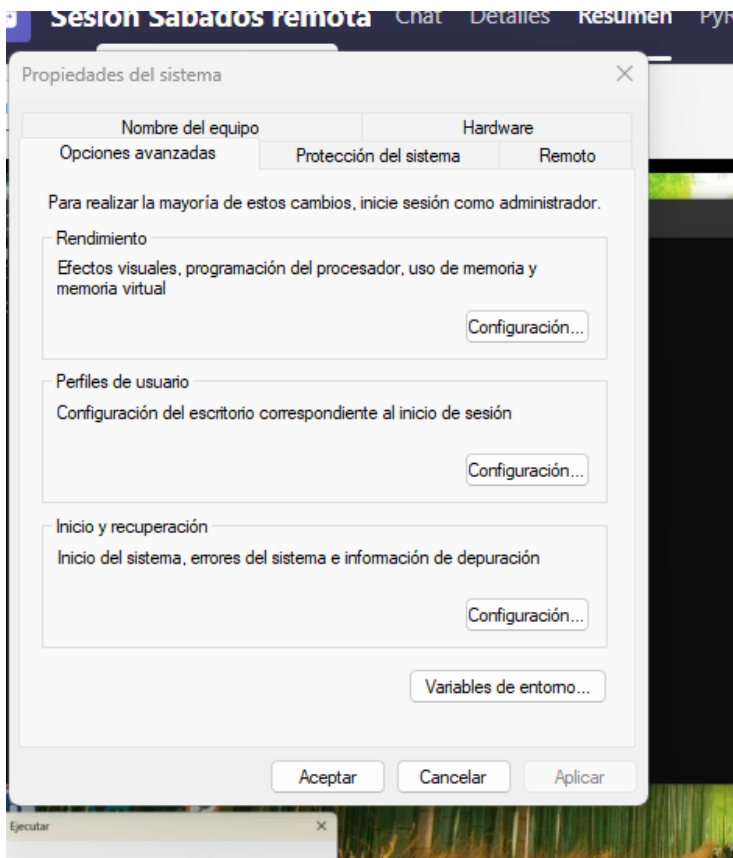
```
@echo off
setlocal EnableDelayedExpansion

:: -----
:: 1. VALORES POR DEFECTO
:: -----
set "VM_NAME="
set "VM_DIR=%USERPROFILE%\Documents\Virtual Machines"
set "VM_ISO="
set "VM_CPUS=2"
set "VM_MEM=2048"
set "VM_DISK=20"
set "VM_NET=nat"
set "START_VM=0"
set "DRY_RUN=0"
set "FORCE=0"

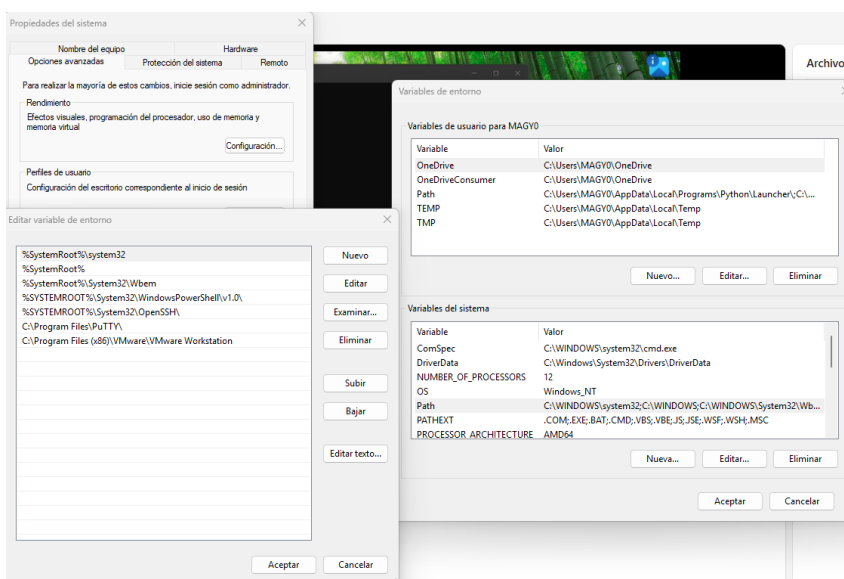
:: -----
:: 2. LECTURA DE PARÁMETROS (Como se vio en clase pero con nombres)
:: -----
:parse_args
if "%~1"==" " goto validate_args
if /i "%~1"=="-h" goto show_help
if /i "%~1"=="--help" goto show_help
if /i "%~1"=="--name" ( set "VM_NAME=%~2" & shift & shift & goto parse_args )
if /i "%~1"=="--dir" ( set "VM_DIR=%~2" & shift & shift & goto parse_args )
if /i "%~1"=="--iso" ( set "VM_ISO=%~2" & shift & shift & goto parse_args )
if /i "%~1"=="--cpus" ( set "VM_CPUS=%~2" & shift & shift & goto parse_args )
if /i "%~1"=="--mem" ( set "VM_MEM=%~2" & shift & shift & goto parse_args )
if /i "%~1"=="--disk" ( set "VM_DISK=%~2" & shift & shift & goto parse_args )
if /i "%~1"=="--net" ( set "VM_NET=%~2" & shift & shift & goto parse_args )
if /i "%~1"=="--start" ( set "START_VM=1" & shift & goto parse_args )
if /i "%~1"=="--dry-run" ( set "DRY_RUN=1" & shift & goto parse_args )
if /i "%~1"=="--force" ( set "FORCE=1" & shift & goto parse_args )
echo Error: Parametro desconocido %~1
exit /b 2

Ln 160, Col 10 | 6.454 caracteres. | Texto sin formato | 100% | Windows (CRLF) | UTF-8
```

Paso 2



Paso 3



La lógica del script se estructuró en bloques secuenciales. El primer bloque define las variables y valores por defecto (2048 MB de RAM, 20 GB de disco). El segundo bloque iterativo analiza los parámetros ingresados por el usuario mediante comandos condicionales.

Pruebas de Aceptación (T1 – T11)

Se ejecutaron pruebas unitarias y de integración para validar el comportamiento del script frente a distintos escenarios de entrada.

Paso 4

```
Símbolo del sistema
03/10/2026 08:31 a. m. 252.271 entregable 3 Octubre.docx
02/10/2026 10:44 p. m. 341.654 Evidencia de terminacion de los modulos.docx
08/03/2026 08:25 p. m. 181.827.544 Fase Preliminar.rar
23/09/2026 09:28 p. m. 202.380 guia_paso_a_paso_completa.pdf
24/10/2025 12:36 p. m. <DIR> Hojas de vida
05/09/2026 05:59 p. m. <DIR> html xmlns='urn:schemas-microsoft-c.files
14/09/2026 06:18 a. m. 11.363.889 Informe Técnico Semana 2.docx
23/09/2026 03:17 p. m. 167.124 informe_laboratorio_aws.pdf
09/12/2025 08:38 a. m. 2.360 Microsoft Edge.lnk
22/03/2026 11:16 a. m. <DIR> Minería de Datos
14/03/2026 08:22 p. m. 312.117 Minería de Datos.zip
11/07/2024 11:59 a. m. 2.241 Notion.lnk
25/09/2024 08:35 p. m. <DIR> Parcial
23/09/2026 03:03 p. m. 3.290.237 paso a paso laboratorio.docx
15/10/2024 09:42 p. m. <DIR> Portafolio_Python
03/04/2025 11:11 a. m. <DIR> Power BI
23/09/2026 06:08 p. m. 320.461 Presentacion Arquitectura Serverless y AWS Lambda con SDK.pptx
15/03/2026 08:07 p. m. 239.556.724 presentacion_constitucion_1991_mito_politico.zip
02/10/2026 07:22 p. m. 31.689 Proyecto_Final_DevOps_Implementación de un Pipeline.docx
12/05/2026 11:24 p. m. 65.704.759 Proyecto_Siniestralidad_Bogota_Mineria.zip
30/07/2024 05:37 p. m. 2.075.226 Prueba.zip
25/09/2024 05:08 p. m. <DIR> Salud
20/09/2026 07:25 p. m. <DIR> Todos los documentos
21/02/2026 09:24 p. m. <DIR> Trabajos de la universidad
21/12/2025 03:05 p. m. <DIR> Viviana
06/06/2024 04:33 p. m. 2.044 Webex.lnk
20 archivos 506.166.625 bytes
17 dirs 309.268.471.808 bytes libres

C:\Users\MAGY0\OneDrive\Escritorio>crear-vm.cmd --help
Uso: crear-vm.cmd --name NOMBRE [Opciones]

Parametros obligatorios:
--name NOMBRE Nombre de la VM.

Opciones:
--dir RUTA Carpeta base (Por defecto: Mis Documentos\Virtual Machines)
--iso RUTA Ruta a la imagen ISO de instalacion
--cpus N Numero de vCPUs (Por defecto: 2)
--mem MB Memoria RAM en MB (Por defecto: 2048)
--disk GB Tamano de disco en GB (Por defecto: 20)
--net MODO nat, bridged o hostonly (Por defecto: nat)
--start Enciende la VM al terminar
--dry-run Simula el proceso sin crear nada
--force Sobrescribe la VM si ya existe

C:\Users\MAGY0\OneDrive\Escritorio>
```

Nota. Salida del comando --help documentando parámetros obligatorios y opcionales.

Paso 5

```
02/10/2026 10:44 p. m. 341.654 Evidencia de terminacion de los mudulos.docx
08/03/2026 08:25 p. m. 181.827.544 Fase Preliminar.rar
23/09/2026 09:28 p. m. 202.380 guia_paso_a_paso_completa.pdf
24/10/2025 12:36 p. m. <DIR> Hojas de vida
05/09/2026 05:59 p. m. <DIR> html xmlnso='urnschemas-microsoft-c.files
14/09/2026 06:18 a. m. 11.363.889 Informe Técnico Semana 2.docx
23/09/2026 03:17 p. m. 167.124 informe_laboratorio_aws.pdf
09/12/2025 08:38 a. m. 2.360 Microsoft Edge.lnk
22/03/2026 11:16 a. m. <DIR> Minería de Datos
14/03/2026 08:22 p. m. 312.117 Minería de Datos.zip
11/07/2024 11:59 a. m. 2.241 Notion.lnk
25/09/2024 08:35 p. m. <DIR> Parcial
23/09/2026 03:03 p. m. 3.290.237 paso a paso laboratorio.docx
15/10/2024 09:42 p. m. <DIR> Portafolio_Python
03/04/2025 11:11 a. m. <DIR> Power BI
23/09/2026 06:08 p. m. 320.461 Presentacion Arquitectura Serverless y AWS Lambda con SDK.pptx
15/03/2026 08:07 p. m. 239.556.724 presentacion_constitucion_1991_mito_politico.zip
02/10/2026 07:22 p. m. 31.689 Proyecto_Final_DevOps_Implementación de un Pipeline.docx
12/05/2026 11:24 p. m. 65.704.759 Proyecto_Siniestralidad_Bogota_Mineria.zip
30/07/2024 05:37 p. m. 2.075.226 Prueba.zip
25/09/2024 05:08 p. m. <DIR> Salud
20/09/2026 07:25 p. m. <DIR> Todos los documentos
21/02/2026 09:24 p. m. <DIR> Trabajos de la universidad
21/12/2025 03:05 p. m. <DIR> Viviana
06/06/2024 04:33 p. m. 2.044 Webex.lnk
20 archivos 506.166.625 bytes
17 dirs 309.268.471.808 bytes Libres

C:\Users\MAGY0\OneDrive\Escritorio>crear-vm.cmd --help
Uso: crear-vm.cmd --name NOMBRE [Opciones]

Parametros obligatorios:
--name NOMBRE Nombre de la VM.

Opciones:
--dir RUTA Carpeta base (Por defecto: Mis Documentos\Virtual Machines)
--iso RUTA Ruta a la imagen ISO de instalacion
--cpus N Numero de vCPUs (Por defecto: 2)
--mem MB Memoria RAM en MB (Por defecto: 2048)
--disk GB Tamano de disco en GB (Por defecto: 20)
--net MODO nat, bridged o hostonly (Por defecto: nat)
--start Enciende la VM al terminar
--dry-run Simula el proceso sin crear nada
--force Sobrescribe la VM si ya existe

C:\Users\MAGY0\OneDrive\Escritorio>crear-vm.cmd --name prueba --dry-run
[SIMULACION] Se creara la carpeta: C:\Users\MAGY0\Documents\Virtual Machines\prueba
[SIMULACION] Se creara el disco duro de 20 GB en C:\Users\MAGY0\Documents\Virtual Machines\prueba\disk.vmdk
[SIMULACION] Se creara el archivo prueba.vmx con 2 vCPUs, 2048 MB RAM y red nat

C:\Users\MAGY0\OneDrive\Escritorio>
```

Nota. El sistema rechaza nombres inválidos (T3), valores de hardware nulos (T4), redes no soportadas (T5) e imágenes ISO inexistentes (T6), además de simular la creación mediante el modo --dry-run (T2).

Para comprobar la correcta creación y gestión de las máquinas, se evaluó la lógica de idempotencia del código.

Paso 6

```
23/09/2026 03:03 p. m. 3.290.237 paso a paso laboratorio.docx
15/10/2024 09:42 p. m. <DIR> Portafolio_Python
03/04/2025 11:11 a. m. <DIR> Power BI
23/09/2026 06:08 p. m. 320.461 Presentacion Arquitectura Serverless y AWS Lambda con SDK.pptx
15/03/2026 08:07 p. m. 239.556.724 presentacion_constitucion_1991_mito_politico.zip
02/10/2026 07:22 p. m. 31.689 Proyecto_Final_DevOps_Implementación de un Pipeline.docx
12/05/2026 11:24 p. m. 65.704.759 Proyecto_Siniestralidad_Bogota_Mineria.zip
30/07/2024 05:37 p. m. 2.075.226 Prueba.zip
25/09/2024 05:08 p. m. <DIR> Salud
20/09/2026 07:25 p. m. <DIR> Todos los documentos
21/02/2026 09:24 p. m. <DIR> Trabajos de la universidad
21/12/2025 03:05 p. m. <DIR> Viviana
06/06/2024 04:33 p. m. 2.044 Webex.lnk
20 archivos 506.166.625 bytes
17 dirs 309.268.471.808 bytes Libres

C:\Users\MAGY0\OneDrive\Escritorio>crear-vm.cmd --help
Uso: crear-vm.cmd --name NOMBRE [Opciones]

Parametros obligatorios:
--name NOMBRE Nombre de la VM.

Opciones:
--dir RUTA Carpeta base (Por defecto: Mis Documentos\Virtual Machines)
--iso RUTA Ruta a la imagen ISO de instalacion
--cpus N Numero de vCPUs (Por defecto: 2)
--mem MB Memoria RAM en MB (Por defecto: 2048)
--disk GB Tamano de disco en GB (Por defecto: 20)
--net MODO nat, bridged o hostonly (Por defecto: nat)
--start Enciende la VM al terminar
--dry-run Simula el proceso sin crear nada
--force Sobrescribe la VM si ya existe

C:\Users\MAGY0\OneDrive\Escritorio>crear-vm.cmd --name prueba --dry-run
[SIMULACION] Se creara la carpeta: C:\Users\MAGY0\Documents\Virtual Machines\prueba
[SIMULACION] Se creara el disco duro de 20 GB en C:\Users\MAGY0\Documents\Virtual Machines\prueba\disk.vmdk
[SIMULACION] Se creara el archivo prueba.vmx con 2 vCPUs, 2048 MB RAM y red nat

C:\Users\MAGY0\OneDrive\Escritorio>crear-vm.cmd --name "mi vm"
Error: Nombre invalido.

C:\Users\MAGY0\OneDrive\Escritorio>crear-vm.cmd --name prueba --cpus 0 --mem abc
Error: CPUs debe ser mayor a 0.

C:\Users\MAGY0\OneDrive\Escritorio>crear-vm.cmd --name prueba --net wifi
Error: Modo de red invalido. Use nat, bridged o hostonly.

C:\Users\MAGY0\OneDrive\Escritorio>crear-vm.cmd --name prueba --iso rutafalsa.iso
Error: El archivo ISO no existe.

C:\Users\MAGY0\OneDrive\Escritorio>
```

Paso 7

```
C:\Users\MAGY0\OneDrive\Escritorio>crear-vm.cmd --name prueba --dry-run
[SIMULACION] Se creara la carpeta: C:\Users\MAGY0\Documents\Virtual Machines\prueba
[SIMULACION] Se creara el disco duro de 20 GB en C:\Users\MAGY0\Documents\Virtual Machines\prueba\disk.vmdk
[SIMULACION] Se creara el archivo prueba.vmx con 2 vCPUs, 2048 MB RAM y red nat

C:\Users\MAGY0\OneDrive\Escritorio>crear-vm.cmd --name "mi vm"
Error: Nombre invalido.

C:\Users\MAGY0\OneDrive\Escritorio>crear-vm.cmd --name prueba --cpus 0 --mem abc
Error: CPUs debe ser mayor a 0.

C:\Users\MAGY0\OneDrive\Escritorio>crear-vm.cmd --name prueba --net wifi
Error: Modo de red invalido. Use nat, bridged o hostonly.

C:\Users\MAGY0\OneDrive\Escritorio>crear-vm.cmd --name prueba --iso rutafalsa.iso
Error: El archivo ISO no existe.

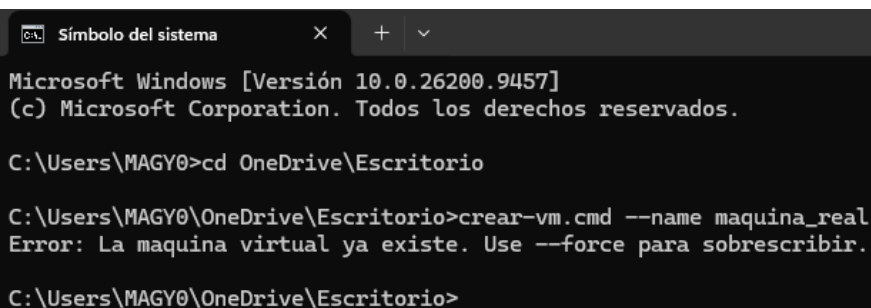
C:\Users\MAGY0\OneDrive\Escritorio>crear-vm.cmd --name maquina_real
[INFO] Creando carpeta de la VM...
[INFO] Generando archivo de configuracion .vmx...
[INFO] Creando disco virtual de 20 GB...
"vmware-vdiskmanager" no se reconoce como un comando interno o externo,
programa o archivo por lotes ejecutable.
Error al crear el disco.

C:\Users\MAGY0\OneDrive\Escritorio>crear-vm.cmd --name maquina_real
Error: La maquina virtual ya existe. Use --force para sobrescribir.

C:\Users\MAGY0\OneDrive\Escritorio>crear-vm.cmd --name maquina_real --force
[INFO] Recreando la VM maquina_real...
[INFO] Creando carpeta de la VM...
[INFO] Generando archivo de configuracion .vmx...
[INFO] Creando disco virtual de 20 GB...
"vmware-vdiskmanager" no se reconoce como un comando interno o externo,
programa o archivo por lotes ejecutable.
Error al crear el disco.

C:\Users\MAGY0\OneDrive\Escritorio>
```

Paso 8- Error la máquina virtual ya existe



```
Microsoft Windows [Versión 10.0.26200.9457]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\MAGY0>cd OneDrive\Escritorio

C:\Users\MAGY0\OneDrive\Escritorio>crear-vm.cmd --name maquina_real
Error: La maquina virtual ya existe. Use --force para sobrescribir.

C:\Users\MAGY0\OneDrive\Escritorio>
```

Paso 9- Comando con --force

```
Símbolo del sistema
Microsoft Windows [Versión 10.0.26200.9457]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\MAGY0>cd OneDrive\Escritorio

C:\Users\MAGY0\OneDrive\Escritorio>crear-vm.cmd --name maquina_real
Error: La maquina virtual ya existe. Use --force para sobrescribir.

C:\Users\MAGY0\OneDrive\Escritorio>crear-vm.cmd --name maquina_real --force
[INFO] Recreando la VM maquina_real...
[INFO] Creando carpeta de la VM...
[INFO] Generando archivo de configuracion .vmx...
[INFO] Creando disco virtual de 20 GB...
Creating disk 'disk.vmdk'
Virtual disk creation successful.
[INFO] Maquina maquina_real creada exitosamente.

C:\Users\MAGY0\OneDrive\Escritorio>
```

Nota. El script detiene la ejecución si detecta una carpeta existente (T8). Al aplicar el parámetro --force, elimina la advertencia y recrea la máquina correctamente (T9), al igual que en una creación limpia (T7).

Paso 10- Comando maquina_nueva

```
Símbolo del sistema X + v
Microsoft Windows [Versión 10.0.26200.9457]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\MAGY0>cd OneDrive\Escritorio

C:\Users\MAGY0\OneDrive\Escritorio>crear-vm.cmd --name maquina_real
Error: La maquina virtual ya existe. Use --force para sobrescribir.

C:\Users\MAGY0\OneDrive\Escritorio>crear-vm.cmd --name maquina_real --force
[INFO] Recreando la VM maquina_real...
[INFO] Creando carpeta de la VM...
[INFO] Generando archivo de configuracion .vmx...
[INFO] Creando disco virtual de 20 GB...
Creating disk 'disk.vmdk'
Virtual disk creation successful.
[INFO] Maquina maquina_real creada exitosamente.

C:\Users\MAGY0\OneDrive\Escritorio>crear-vm.cmd --name maquina_nueva
[INFO] Creando carpeta de la VM...
[INFO] Generando archivo de configuracion .vmx...
[INFO] Creando disco virtual de 20 GB...
Creating disk 'disk.vmdk'
Virtual disk creation successful.
[INFO] Maquina maquina_nueva creada exitosamente.

C:\Users\MAGY0\OneDrive\Escritorio>
```

Paso 11- Comando --start

```
Símbolo del sistema - crear-v X + v
C:\Users\MAGY0\OneDrive\Escritorio>crear-vm.cmd --name maquina_real
Error: La maquina virtual ya existe. Use --force para sobrescribir.

C:\Users\MAGY0\OneDrive\Escritorio>crear-vm.cmd --name maquina_real --force
[INFO] Recreando la VM maquina_real...
[INFO] Creando carpeta de la VM...
[INFO] Generando archivo de configuracion .vmx...
[INFO] Creando disco virtual de 20 GB...
Creating disk 'disk.vmdk'
Virtual disk creation successful.
[INFO] Maquina maquina_real creada exitosamente.

C:\Users\MAGY0\OneDrive\Escritorio>crear-vm.cmd --name maquina_nueva
[INFO] Creando carpeta de la VM...
[INFO] Generando archivo de configuracion .vmx...
[INFO] Creando disco virtual de 20 GB...
Creating disk 'disk.vmdk'
Virtual disk creation successful.
[INFO] Maquina maquina_nueva creada exitosamente.

C:\Users\MAGY0\OneDrive\Escritorio>crear-vm.cmd --name maquina_encendida --start
[INFO] Creando carpeta de la VM...
[INFO] Generando archivo de configuracion .vmx...
[INFO] Creando disco virtual de 20 GB...
Creating disk 'disk.vmdk'
Virtual disk creation successful.
[INFO] Maquina maquina_encendida creada exitosamente.
[INFO] Encendiendo la maquina virtual...
```

Paso 12 - Parámetros avanzados

```
Símbolo del sistema X + v
Virtual disk creation successful.
[INFO] Maquina maquina_real creada exitosamente.

C:\Users\MAGY0\OneDrive\Escritorio>crear-vm.cmd --name maquina_nueva
[INFO] Creando carpeta de la VM...
[INFO] Generando archivo de configuracion .vmx...
[INFO] Creando disco virtual de 20 GB...
Creating disk 'disk.vmdk'
Virtual disk creation successful.
[INFO] Maquina maquina_nueva creada exitosamente.

C:\Users\MAGY0\OneDrive\Escritorio>crear-vm.cmd --name maquina_encendida --start
[INFO] Creando carpeta de la VM...
[INFO] Generando archivo de configuracion .vmx...
[INFO] Creando disco virtual de 20 GB...
Creating disk 'disk.vmdk'
Virtual disk creation successful.
[INFO] Maquina maquina_encendida creada exitosamente.
[INFO] Encendiendo la maquina virtual...
[INFO] La VM esta en ejecucion.

C:\Users\MAGY0\OneDrive\Escritorio>crear-vm.cmd --name maquina_avanzada --cpus 4 --mem 4096 --disk 30 --net bridged
[INFO] Creando carpeta de la VM...
[INFO] Generando archivo de configuracion .vmx...
[INFO] Creando disco virtual de 30 GB...
Creating disk 'disk.vmdk'
Virtual disk creation successful.
[INFO] Maquina maquina_avanzada creada exitosamente.

C:\Users\MAGY0\OneDrive\Escritorio>
```

Paso 13- Comando more leyendo el archivo

```
Símbolo del sistema X + v
Virtual disk creation successful.
[INFO] Maquina maquina_real creada exitosamente.

C:\Users\MAGY0\OneDrive\Escritorio>crear-vm.cmd --name maquina_nueva
[INFO] Creando carpeta de la VM...
[INFO] Generando archivo de configuracion .vmx...
[INFO] Creando disco virtual de 20 GB...
Creating disk 'disk.vmdk'
Virtual disk creation successful.
[INFO] Maquina maquina_nueva creada exitosamente.

C:\Users\MAGY0\OneDrive\Escritorio>crear-vm.cmd --name maquina_encendida --start
[INFO] Creando carpeta de la VM...
[INFO] Generando archivo de configuracion .vmx...
[INFO] Creando disco virtual de 20 GB...
Creating disk 'disk.vmdk'
Virtual disk creation successful.
[INFO] Maquina maquina_encendida creada exitosamente.
[INFO] Encendiendo la maquina virtual...
[INFO] La VM esta en ejecucion.

C:\Users\MAGY0\OneDrive\Escritorio>crear-vm.cmd --name maquina_avanzada --cpus 4 --mem 4096 --disk 30 --net bridged
[INFO] Creando carpeta de la VM...
[INFO] Generando archivo de configuracion .vmx...
[INFO] Creando disco virtual de 30 GB...
Creating disk 'disk.vmdk'
Virtual disk creation successful.
[INFO] Maquina maquina_avanzada creada exitosamente.

C:\Users\MAGY0\OneDrive\Escritorio>more "%USERPROFILE%\Documents\Virtual Machines\maquina_avanzada\maquina_avanzada.vmx"
.encoding = "UTF-8"
config.version = "8"
virtualHW.version = "16"
guestOS = "ubuntu-64"
displayName = "maquina_avanzada"
memsize = "4096"
numvcpus = "4"
ethernet0.present = "TRUE"
ethernet0.connectionType = "bridged"
scsi0.present = "TRUE"
scsi0.virtualDev = "lsilogic"
scsi0:0.present = "TRUE"
scsi0:0.fileName = "disk.vmdk"

C:\Users\MAGY0\OneDrive\Escritorio>
```

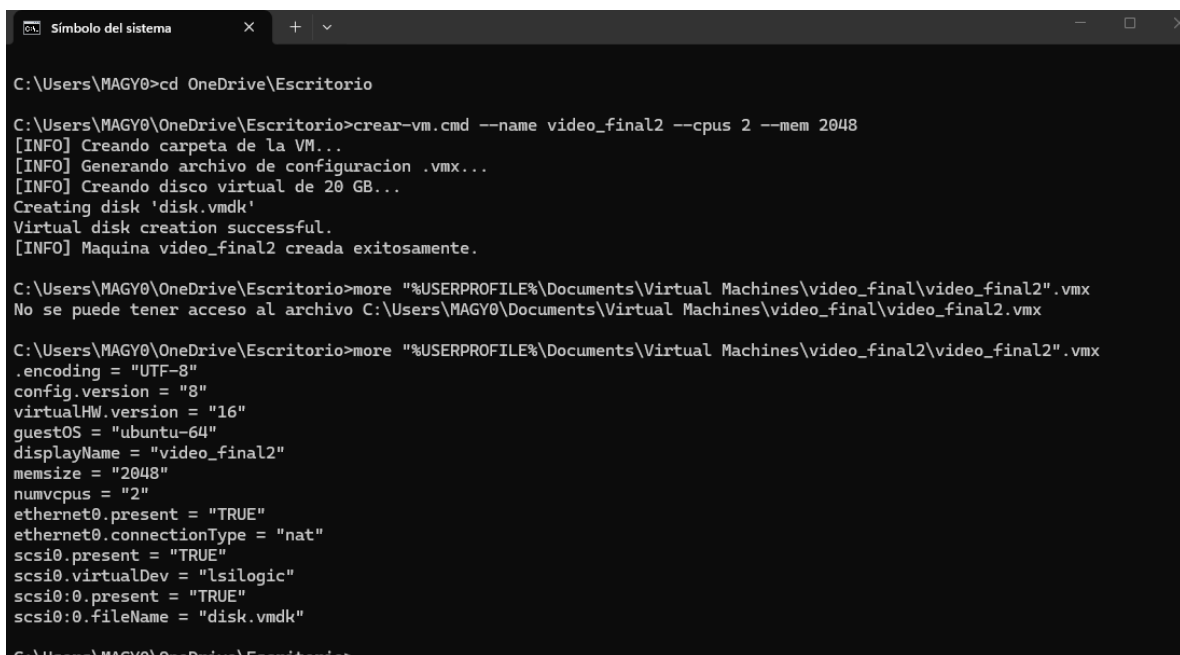
Nota. La VM se enciende automáticamente (T10). La lectura del archivo .vmx final evidencia la inyección exitosa de 4 vCPUs y 4096 MB de RAM (T11).

Evidencia Demostrativa (Video)

Enlace de acceso a la demostración en video:

<https://youtu.be/oxOqUrnvzB4>

Nota. Consola demostrando la creación de la máquina para la grabación y su lectura final.



```
Símbolo del sistema
C:\Users\MAGY0>cd OneDrive\Escritorio

C:\Users\MAGY0\OneDrive\Escritorio>crear-vm.cmd --name video_final2 --cpus 2 --mem 2048
[INFO] Creando carpeta de la VM...
[INFO] Generando archivo de configuracion .vmx...
[INFO] Creando disco virtual de 20 GB...
Creating disk 'disk.vmdk'
Virtual disk creation successful.
[INFO] Maquina video_final2 creada exitosamente.

C:\Users\MAGY0\OneDrive\Escritorio>more "%USERPROFILE%\Documents\Virtual Machines\video_final\video_final2".vmx
No se puede tener acceso al archivo C:\Users\MAGY0\Documents\Virtual Machines\video_final\video_final2.vmx

C:\Users\MAGY0\OneDrive\Escritorio>more "%USERPROFILE%\Documents\Virtual Machines\video_final2\video_final2".vmx
.encoding = "UTF-8"
config.version = "8"
virtualHW.version = "16"
guestOS = "ubuntu-64"
displayName = "video_final2"
memsize = "2048"
numvcpus = "2"
ethernet0.present = "TRUE"
ethernet0.connectionType = "nat"
scsi0.present = "TRUE"
scsi0.virtualDev = "lsilogic"
scsi0:0.present = "TRUE"
scsi0:0.fileName = "disk.vmdk"

C:\Users\MAGY0\OneDrive\Escritorio>
```

```
Símbolo del sistema
Microsoft Windows [Versión 10.0.26200.9457]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

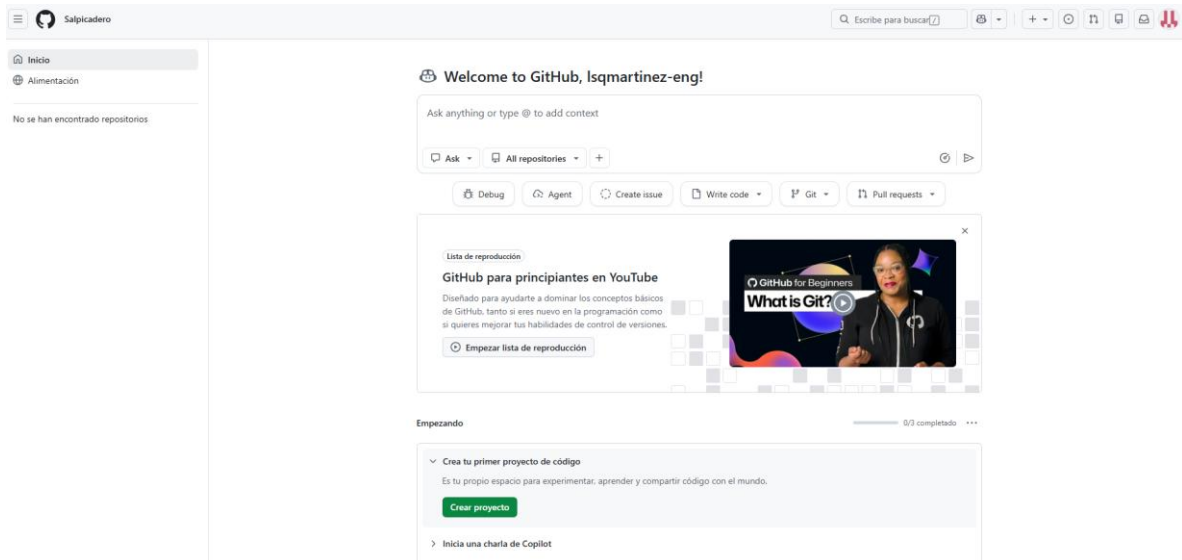
C:\Users\MAGY0>cd OneDrive\Escritorio

C:\Users\MAGY0\OneDrive\Escritorio>crear-vm.cmd --name maquina_video --cpus 2 --mem 2048
Error: La maquina virtual ya existe. Use --force para sobrescribir.

C:\Users\MAGY0\OneDrive\Escritorio>more "%USERPROFILE%\Documents\Virtual Machines\maquina_video\maquina_video.vmx"
.encoding = "UTF-8"
config.version = "8"
virtualHW.version = "16"
guestOS = "ubuntu-64"
displayName = "maquina_video"
memsize = "2048"
numvcpus = "2"
ethernet0.present = "TRUE"
ethernet0.connectionType = "nat"
scsi0.present = "TRUE"
scsi0.virtualDev = "lsilogic"
scsi0:0.present = "TRUE"
scsi0:0.fileName = "disk.vmdk"

C:\Users\MAGY0\OneDrive\Escritorio>
```

creación



Crear un nuevo repositorio

Los repositorios contienen los archivos y el historial de versiones de un proyecto. ¿Tienes un proyecto en otro sitio? [Importa un repositorio](#).

Los campos obligatorios están marcados con un asterisco (*).

1 General

Propietario *

 lsqmartinez-eng

Nombre del repositorio *

taller-iac-vmware-workstation-Martinez

✔ Está disponible taller-iac-vmware-workstation-Martinez.

Los nombres de los grandes repositorios son cortos y memorables. ¿Qué tal si [super-duper-garbanzo?](#)

Descripción

0 / 350 caracteres

2 Configuración

Elige visibilidad *

Elige quién puede ver y compromete en este repositorio

 Público

Añadir README

Los README pueden usarse como descripciones más largas. [Acerca de los READMEs](#)

On ☒

Añadir .gitignore

.gitignore indica a git qué archivos no deben rastrear. [Sobre ignorar archivos](#)

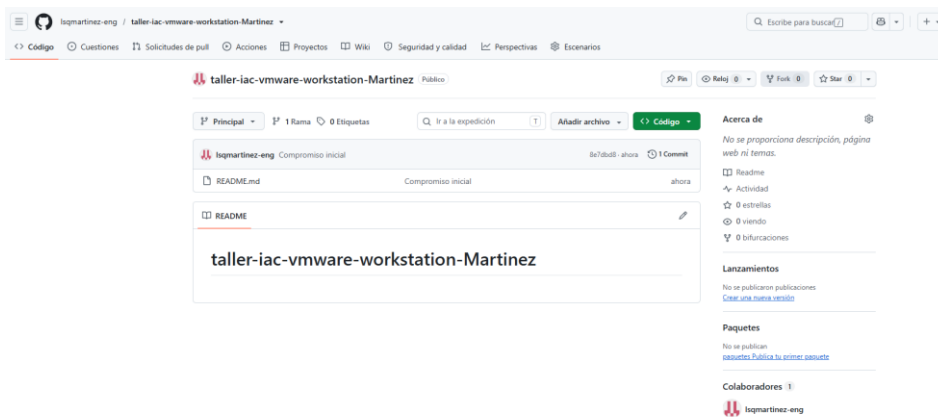
No .gitignore

Añadir licencia

Las licencias explican cómo otros pueden usar tu código. [Sobre licencias](#)

Sin licencia

Crear repositorio



The screenshot shows the GitHub repository page for 'taller-iac-vmware-workstation-Martinez' by 'lsqmartinez-eng'. The repository is public and has a README file. The README content is 'taller-iac-vmware-workstation-Martinez'. The page also shows the repository's history, including a commit by 'lsqmartinez-eng' with the message 'Compromiso inicial'.

Conclusiones

La automatización de máquinas virtuales mediante Infraestructura como Código (IaC) evidencia cómo un proceso tradicionalmente manual y propenso al error humano puede transformarse en un flujo estandarizado, versionable y auditable. La construcción del script demostró la importancia de integrar comandos de sistema con utilidades específicas del hipervisor, enfatizando buenas prácticas como la validación de entradas y la idempotencia. Aunque los archivos por lotes son funcionales para entornos locales, comprender sus limitaciones arquitectónicas subraya el inmenso valor de las herramientas declarativas modernas para gestionar infraestructuras complejas.

Referencias

Broadcom. (2024). *VMware Workstation Pro Documentation*. Broadcom Support Center.

<https://docs.vmware.com/en/VMware-Workstation-Pro/index.html>

Microsoft. (2023). *Windows Commands Reference*. Microsoft Learn.

<https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/administration/windows-commands/windows-commands>